

Intérêt :

Ce chapitre nous permettra de traiter les données relatives sur une enquête. Elle est donc cette branche de la mathématique qui enregistre et traite les données relatives sur une enquête afin de tirer des informations.

MOTIVATION :

A la fin de ce chaque année scolaire dans les établissements et certains de nos entreprises nous sommes souvent amenées à faire un bilan de travail que nous donne les informations sur l'évolution de l'établissement ou de l'entreprise en calculant les différents pourcentages et la variance. Cette leçon donne les techniques pour pouvoir le faire aisément.

**LECON 1 : CARACTÉRISTIQUE DE POSITIONS,
CARACTÉRISTIQUE DE DISPERSION**

Durée: 120 minutes

Objectifs pédagogiques :

Calculer la moyenne, déterminer la médiane, calculer la variance et l'écart-type dans une série statistique de caractère quantitatif discret.

Contrôle des prérequis :

Le tableau ci-dessous relève la superficie des exploiters agricoles d'un village.

Superficie en (ha)	2	5	12
effectifs	3	7	9

- Quel est le mode de cette série statistique.
- Quel est l'effectif total ?
- Quel est le caractère étudié ? Donnez sa nature.
- Dressez la ligne des fréquences et calculer la moyenne.

SITUATION PROBLÈME :

Un forestier décompte les arbres (Bibinga) d'une parcelle en fonction de la circonférence de leurs troncs exprimés en mètre et regroupés dans le tableau ci-après.

Circonférence en mètre	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
Nombre d'arbres	4	8	12	25	16	9	6

Après ce travail d'enregistrement des données dans son ordinateur, il affirme que la circonférence moyenne d'un arbre de cette parcelle est 1,36 ; l'écart-type est 0,15 et la médiane est 1,38. Cette affirmation est-elle vraie ?

Activité d'apprentissage :

Une enquête portant sur les primes en milliers de Fcfa des employés d'une entreprise a permis d'obtenir le tableau suivant.

Primes en milliers de fcfa (x_i)	10	20	30	40	50	Totaux
Effectifs (n_i)	12	36	42	06	24	
$n_i \times x_i$						
$n_i \times x_i^2$						
Effectif cumulé croissante(ECC)						
Effectif cumulé décroissante(ECD)						

- 1) Recopie et complète le tableau ci-dessus
- 2) Quel est le nombre d'employés de cette entreprise ?
- 3) Calculer la moyenne $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$ la variance $V = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$ et l'écart-type $\sigma = \sqrt{V}$ (N est l'effectif total)
- 4) Construire le polygone des effectifs cumulés croissantes et décroissantes et en déduire graphiquement la modalité donc son effectif est $\frac{N}{2}$

RÉSUMÉ :

Soit la série statistique ci-dessous.

Modalités (x_i)	x_1	x_2	x_3		x_m
Effectifs (x_i)	n_1	n_2	n_3		n_m

1- CARACTÉRISTIQUES DE POSITIONS

- On appelle mode d'une série statistique a caractère discrète la modalité ayant le plus grand effectif ou la plus grande fréquence.
- La moyenne notée $\bar{x}$ est donnée par la formule $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$ ou $\bar{x} = \sum f_i x_i$ N et f_i représentent respectivement l'effectifs total et la fréquence de la modalité x_i .
- La médiane notée M_e est la modalité donc l'effectif cumulé croissant et l'effectif cumulé décroissant sont tous deux supérieurs ou égaux à la moitié de l'effectif total.

2- CARACTÉRISTIQUES DE DISPERSIONS

- La variance dune série statistique est la quantité noté V(x) et donné par la formule

$$V(x) = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2 \text{ ou } V = \sum f_i x_i^2 - \bar{x}^2$$

- L'écart-type noté $\sigma(x)$ est donné par la formule $\sigma(x) = \sqrt{V(x)}$

EXERCICE D'APPLICATION:

On a reparti les pointures d'un stock de 60 paires de chaussures dans le tableau suivant.

Pointures	38	39	40	41	42	43	44
Effectifs	6	8	3	13	11	12	7

- 1) Déterminer le mode de cette série statistique
- 2) Calculer la pointure moyenne de ce stock de chaussures
- 3) Calculer la variance et l'écart-type de cette série statistique.
- 4) Dressez le tableau des effectifs cumulés croissants et décroissants.
- 5) En déduire la médiane de cette série.